UNIDAD 1

Algoritmos Bioinspirados.

TEMA 1:

Fundamentos de Algoritmos Bioinspirados.

Descripción:

Esta unidad presenta los fundamentos de los **algoritmos Bioinspirados**, clasificándolos según su características y origen natural.

Abordan modelos inspirados en procesos biológicos, físicos y ecológicos, junto a sus motivaciones científicas.

Se analizarán ejemplos representativos como los **Algoritmos Genéticos** (GA), la **Optimización por Enjambre de Partículas** (PSO) y la **Optimización de Colonias de Hormigas** (ACO).

Para cada uno, se evalúan sus aplicaciones comunes y se compara su desempeño con otros **metaheurísticas**. Finalmente, se busca que el análisis de estos enfoques proporcione una visión crítica que permita comprender su utilidad en la resolución de problemas complejos y en la investigación de nuevas soluciones.

Metaheurísticas

PERIODO ACADÉMICO 2026-1S

TABLA DE CONTENIDO

Tema 1. Fundamentos de Algoritmos Bioinspirados. 2
1.1. ¿Qué son los algoritmos Bioinspirados? Motivaciones científicos y tecnológicos. 2
1.2. Bases conceptuales inspiradas en sistemas naturales: biología, física, ecología. 4
1.3. Clasificación general de los algoritmos boinspirados. 5
1.4. Características comunes y diferenciadoras frente a otras metaheurísticas. 6
Bibliografía 8

Tema 1. Fundamentos de Algoritmos Bioinspirados.

1.1. ¿Qué son los algoritmos Bioinspirados? Motivaciones científicos y tecnológicos.

Los algoritmos Bioinspirados son técnicas de optimización que imitan procesos naturales para resolver problemas complejos.

Se basan en la observación de la biología, como la evolución de las especies, el comportamiento del enjambre de insectos o la inteligencia colectiva de las colonias. Estos algoritmos exploran eficientemente un gran número de soluciones para encontrar una respuesta óptima, ideal para problemas que son muy difíciles de resolver con métodos tradicionales. Su fuerza radica en la capacidad de evitar soluciones parciales y converge en soluciones robustas, aplicando en diversas áreas como la ingeniería y la ciencia (Game et al., 2020). Su mayor beneficio radica en que pueden generar soluciones aproximadas en situaciones donde los métodos convencionales son insuficientes o demandan de un tiempo de cálculo excesivo, lo que los convierte en herramientas muy útiles en campos como la planificación, el diseño de rutas, la ingeniería, la robótica o la inteligencia artificial.

- **Ejemplo:**

El algoritmo de **optimización por enjambre de partículas** (PSO) se utiliza para ajustar parámetros en redes neuronales, imitando cómo un grupo de aves busca alimento de manera coordinada, explorando diferentes posiciones y comunicando información sobre los mejores puntos encontrados.

1.1.1. Motivaciones científicos y tecnológicos

El interés en los algoritmos Bioinspirados se manifiesta tanto en el ámbito científico como en el tecnológico. Desde la perspectiva, estos algoritmos permiten modelar y comprender fenómenos naturales complejos, así como analizar sistemas adaptativos y estudiar dinámicas colectivas. En el contexto tecnológico, facilitan el desarrollo de soluciones eficientes de problemas de optimización, planificación de rutas, asignación de recursos, análisis de datos y diseño de sistemas inteligentes ("Bio-Inspired Optimization: Algorithm, Analysis and Scope of Application," 2023).

Los algoritmos Bioinspirados han demostrado ser eficaces en la resolución de problemas de alta complejidad algorítmica, para los cuales los métodos tradicionales resultan insuficientes debido a su elevado costo temporal. Estas técnicas, al emular procesos naturales, permiten generar soluciones aproximadas en tiempo razonable incluso en escenarios de gran dimensionalidad. Además, su inspiración en la naturaleza favorece la innovación, promoviendo enfoques adaptativos y creativos frente a entornos dinámicos y cambiantes. Por ejemplo, recientes avances en algoritmos como el Nature-Inspired Adaptive Differential Evolution (NIADE) evidencia mejoras significativas en eficiencia y adaptabilidad de sistemas inteligentes (Fan et al., 2025).

1.2. Bases conceptuales inspiradas en sistemas naturales: biología, física, ecología.

Los algoritmos Bioinspirados no emergen de la abstracción matemática pura, sino que se fundamenta en la observación y emulación de principios, mecanismos y comportamientos exitosos presentes en sistemas naturales complejos.

Dichas bases conceptuales constituyen el marco teórico y la lógica que orienta su desarrollo (Khalid et al., 2022).

La biología representa la fuente de inspiración más prolífica. Los procesos de evolución natural, formulados por Charles Darwin, constituyen el pilar

fundamental de un amplio conjunto de algoritmos. Estos mecanismos ofrecen un modelo robusto para la búsqueda y optimización, el cual una población de soluciones candidatas "evoluciona" mediante operadores de selección, recombinación y mutación (Ahmed et al., 2024).

De igual manera, el comportamiento colectivo de especies como hormigas, abejas, bandadas de aves o cardúmenes de peces proporciona modelos descentralizados de inteligencia, por ejemplo, la determinación de rutas óptimas hacia una fuente de alimento a través de la estigmergia, entendida como un mecanismo de comunicación indirecta basado en modificaciones en el entorno.

La física también aporta principios esenciales para el diseño de metaheurísticas. El proceso metalúrgico de templado inspiró al algoritmo de Recocido Simulado, que modela el calentamiento y enfriamiento controlado de un material con el fin de minimizar su energía interna. De una forma analógica, la búsqueda de soluciones permite escapar de óptimos locales mediante la aceptación temporal y probabilística de soluciones de menor calidad.

Por su parte, la ecología proporciona modelos inspirados en las interacciones entre especies y su entorno. Procesos de competencia y cooperación por recursos limitados en un ecosistema han sido trasladados a técnicas de optimización, en las que las poblaciones o entidades compiten por un nicho o cooperan para beneficio mutuo, favoreciendo la diversidad y evitando la convergencia prematura.

En esencia, la potencia de estos algoritmos reside en trasladar los principios de adaptación, autoorganización, emergencia y eficiencia energética de los sistemas naturales al ámbito computacional. La naturaleza, tras millones de años de evolución, ofrece soluciones efectivas y robustas a problemas complejos, sirviendo como un vasto banco de pruebas conceptuales para la ingeniería algorítmica (Frank, 2023).

1.3. Clasificación general de los algoritmos boinspirados.

Algoritmos Evolutivos.

Se reconocen a los algoritmos evolutivos (EA) como una clase de técnicas de optimización en la selección natural y genética. Estos se distinguen por un enfoque basado en poblaciones, en el cual un conjunto de soluciones evoluciona progresivamente mediante operaciones como la selección, el cruce y la mutación (Baumann et al., 2024).

Algoritmo de enjambre.

Los algoritmos de inteligencia de enjambres se inspiran en el comportamiento colectivo de animales sociales, como hormigas, aves o peces. Entre ellos se incluyen la Optimización por Enjambre de Partículas (PSO), la Optimización por Colonias de Hormigas (ACO) y técnicas recientes como la optimización para lobos grises, ballenas, Harris Hawks y Moth-flame, aplicadas en áreas como pruebas y predicción de defectos en ingeniería de software (Zeb et al., 2023).

Algoritmos físicos.

Modelan fenómenos naturales como enfriamiento de metales, propagación de calor o dinámica de partículas, un ejemplo de estos sería el Recocido Simulado (SA).

Algoritmos ecológicos.

La interacción entre especies, competencia por recursos y relaciones simbióticas generan principios para algoritmos que simulan ecosistemas complejos, donde agentes compiten o cooperan para encontrar soluciones óptimas.

1.4. Características comunes y diferenciadoras frente a otras metaheurísticas.

Una cualidad común de los algoritmos Bioinspirados es su habilidad para abordar problemas altamente complejos, sin querer un conocimiento previo de su estructura matemática. Está diversificada dentro del espacio de soluciones.

Otra ventaja significativa es su adaptabilidad. Al estar inspirados en sistemas naturales, pueden modificar su comportamiento según las condiciones del problema, mejorando así su capacidad para converger hacia soluciones óptimas. Además, su diseño suele permitir una paralelización eficiente, facilitando su ejecución en entornos de computación distribuida y de alto rendimiento.

Frente a otros metaheurísticas, los algoritmos Bioinspirados se diferencian por su analogía directa con fenómenos de la naturaleza, lo que hace intuitivos y fáciles de interpretar.

A diferencia de las heurísticas tradicionales, que operan mediante reglas fijas, estas técnicas exploran de manera dinámica, emulando procesos evolutivos o de comportamiento colectivo.

Tabla 1

Diferencias principales entre algoritmos bioinspirados y otras metaheurísticas.

Aspecto	Algoritmos Bioinspirados	Otras metaheurísticas
Inspiración	Basados en fenómenos naturales como evolución, ecología y comportamiento colectivo.	Basados en reglas matemáticas o heurísticas diseñadas por el ser humano.

Adaptabilidad	Se ajustan dinámicamente al entorno del problema, imitando la adaptación de sistemas naturales.	Generalmente tienen reglas fijas y menor capacidad de adaptación
Exploración y Explotación	Equilibran exploración global y explotación local mediante mecanismos estocásticos.	Suelen favorecer la explotación local, con riesgo de quedar atrapados en óptimos locales.
Diversidad de soluciones	Mantienen poblaciones de soluciones variadas, lo que facilita escapar de óptimos locales.	Trabajan con una o pocas soluciones, reduciendo la diversidad en la búsqueda.
Intuitividad	Su diseño resulta comprensible al imitar procesos biológicos, físicos o sociales.	Pueden ser más abstractas y menos intuitivas, enfocadas en fórmulas matemáticas.
Aplicabilidad	Amplio rango de problemas: ingeniería, logística, robótica, bioinformática, IA.	Aplicaciones más limitadas según la heurística empleada.

Fuente: Elaboración Propia

Bibliografía

Ahmed, Z., Haron, H., & Al-Tameem, A. (2024). Appropriate Combination of Crossover Operator and Mutation Operator in Genetic Algorithms for the Travelling Salesman Problem. Computers, Materials & Continua, 79(2), 2399-2425. https://doi.org/10.32604/cmc.2024.049704

Baumann, J., Rutter, I., & Sudholt, D. (2024). Evolutionary Algorithms for One-Sided Bipartite Crossing Minimisation (No. arXiv:2409.15312). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.15312

Bio-inspired Optimization: Algorithm, Analysis and Scope of Application. (2023). Artificial Intelligence. https://doi.org/10.5772/intechopen.106014

Fan, S., Wang, R., Song, Y., Crosbee, D., & Su, K. (2025). Nature-inspired adaptive differential evolution: A unified meta-heuristic framework for complex engineering optimisation and UAV path planning. Results in Engineering, 27, 106530. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.106530

Frank, S. A. (2023). Robustness and complexity. Cell Systems, 14(12), 1015-1020. https://doi.org/10.1016/j.cels.2023.11.003

Game, P., Vaze, V., & Emmanuel, M. (2020). Bio-inspired Optimization: metaheuristic algorithms for optimization. arXiv: Neural and Evolutionary Computing. http://arxiv.org/pdf/2003.11637.pdf

Khalid, A. M., Hosny, K. M., & Mirjalili, S. (2022). COVIDOA: A novel evolutionary optimization algorithm based on coronavirus disease replication lifecycle. Neural Computing and Applications, 34(24), 22465-22492. https://doi.org/10.1007/s00521-022-07639-x.

Subang, K. N., Balaba, E. I., & Agoylo, J. C. (2024). Optimizing Course Scheduling with Genetic Algorithms: A Dynamic Approach. SAR Journal, 296–302. https://doi.org/10.18421/sar74-02

The FAIRy Tale of Genetic Algorithms. (2023). https://doi.org/10.48550/arxiv.2305.00238

Zeb, A., Din, F., Fayaz, M., Mehmood, G., & Zamli, K. Z. (2023). A Systematic Literature Review on Robust Swarm Intelligence Algorithms in Search-Based Software Engineering. Complexity, 2023, 1-22. https://doi.org/10.1155/2023/4577581